

0.89. Chaque mot sa couleur : texteCouleur

`texteCouleur(x, y, "MOT", palette)` : le mot, dans la couleur de SA palette. Trois palettes, trois couleurs, trois mots.

1. Ce qu'il faut comprendre

`couleurTexte` teint **TOUT le texte**. Pour des mots de couleurs différentes, il faut dire **quelle couleur à quel mot**.

Ce qui est nouveau ici : les palettes. La console en a **8**, numérotées de 0 à 7 : 8 boîtes de couleurs.

`couleurFond(1, 3, 31, 0, 0)` met du rouge dans la **teinte 3** (celle des lettres) de la **palette 1**. On remplit ainsi la palette 1 en rouge, la 2 en vert, la 3 en bleu.

Ce qui est nouveau aussi : `texteCouleur(x, y, "MOT", palette)`. Il écrit le mot, **et** met chacune de ses cases dans cette palette. Le mot prend la couleur de la palette.

La **palette 0** est celle de toutes les cases qu'on n'a pas teintées : c'est elle que `couleurTexte` règle.

Sur la Game Boy Color seulement : la Game Boy d'origine n'a que 4 gris-verts. Le programme passe tout seul en mode couleur ; choisis « En couleur » en haut de la page.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <couleurFond>` → [0.88.3. La fonction couleurFond\(\) — une couleur du décor](#)
- `#include <texteCouleur>` → [0.88.4. La fonction texteCouleur\(\) — un mot en couleur](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **676 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()         297 o ← démarrage — ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   85 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        144 o ← CopierTuiles — 9 lettres sur 43
"ROUGE"        5 o ← texte() — un texte gravé
"VERT"         4 o ← texte() — un texte gravé
"BLEU"         4 o ← texte() — un texte gravé
```

Lettres gravées : BEGLORTUV

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```

teindre()      x 13   221 o sur place, dans main()
couleurFond() x  3    36 o sur place, dans main()
texte()        x  3    33 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()        x  1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

#include <couleurFond>    // choisit une couleur d'une palette du fond
#include <textecouleur>    // écrit un mot dans une palette de couleur

```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```

int main() {
    // Trois palettes, trois couleurs pour la teinte 3 (celle des lettres) :
    //
    //   couleurFond(1, 3, 31, 0, 0);
    //           |  |  |
    //           |  |  +-- la couleur : rouge, vert, bleu (0 à 31)
    //           |  +----- la teinte 3 : celle des lettres
    //           +----- la palette n° 1 (il y en a 8, de 0 à 7)
    couleurFond(1, 3, 31, 0, 0);    // palette 1 : rouge
    couleurFond(2, 3, 0, 31, 0);    // palette 2 : vert
    couleurFond(3, 3, 0, 0, 31);    // palette 3 : bleu

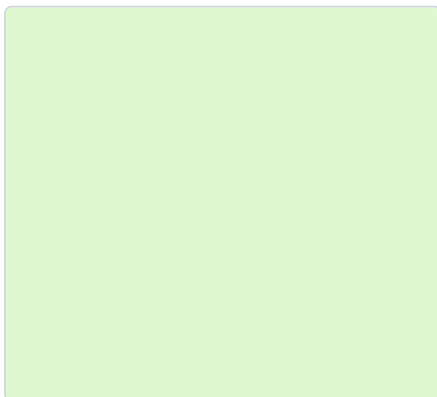
    // Chaque mot, dans sa palette :
    //
    //   textecouleur(6, 4, "ROUGE", 1);
    //           |  |  |           |
    //           |  |  |           +-- la palette : 1, la rouge
    //           |  |  +----- le mot
    //           +--+----- sa place
    textecouleur(6, 4, "ROUGE", 1);
    textecouleur(6, 8, "VERT", 2);
    textecouleur(6, 12, "BLEU", 3);

    while (true) {
        image();
    }
}

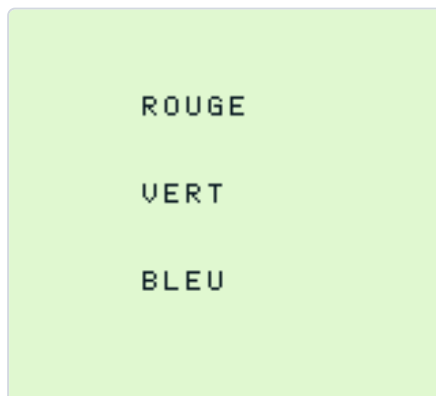
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

ROUGE en rouge, VERT en vert, BLEU en bleu, l'un sous l'autre.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ les trois mots
- ✓ ROUGE dans la palette 1, rouge
- ✓ VERT dans la 2, BLEU dans la 3

Ensuite : **0.89.1. La fonction `teindre()` — une case dans une palette** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++